内科学含诊断学 泌尿系统疾病

考频（5-7 题，★★★）：A_1 1-2　　A_2 3-5　　B 0　　X 1

①泌尿系统总论
②尿路感染
③肾衰竭：急性、慢性
④原发性肾小球疾病（内科+病理）：肾炎综合征、肾病综合征等

注意：先复习《生理学》尿的生成和排出章节，再复习内科学和病理学

核心精讲·泌尿系统总论

（性感认识：相差显微镜）

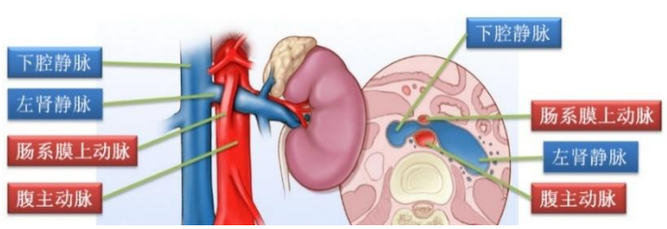
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、蛋白尿

（尿蛋白定量＞0.15g/d、定性+、或尿很多泡沫）

（1）生理性蛋白尿（一过性）　150mg

①功能性：运动、发热时出现 运功发热
②体位性：直立时出现
①运动交感N兴奋肾脏血流↓,发热轻微损伤滤过屏障
②脊柱前凸→腹主A和肠系膜上动脉夹角↓→左肾静脉受压→肾小球CAP压力↑→蛋白尿



（2）**微量蛋白尿（30-300mg/d）：糖尿病肾病早期**（微糖-三分糖）　胡桃夹综合征-左肾V受压综合征

（3）肾小球性蛋白尿 滤过屏障受损
①选择性：终尿以**白蛋白**为主 主要电荷屏障受损,机械屏障受损不明显
②非选择性：终尿有白蛋白、免疫球蛋白、补体 C_3 等 机械屏障受损进一步加重
分子量>白蛋白

（4）**肾小管性蛋白尿**（多＜2g/d）：肾小管对小分子蛋白质的重吸收障碍——**VitA 结合蛋白、溶菌酶、核糖核酸酶、轻链蛋白、β_2-微球蛋白**（A 妹亲我）　比白蛋白分子量小

对比：肾衰竭的大分子毒素——核糖核酸酶、溶菌酶、β_2-微球蛋白、维生素 A 结合蛋白、氨甲酰化蛋白
参考对象不同

（5）分泌性蛋白尿：尿中排出 IgA 增多 分-A

（6）组织性蛋白尿：尿中为小分子 T-H 糖蛋白
tissue

多>2g/d
肾小管本身没问题 VS 肾小管性蛋白尿:肾小管有问题
（7）**溢出性蛋白尿**（血中小分子蛋白质增多从肾小球滤过、超过了肾小管的重吸收极限）本周内血极红

①血管内溶血的**血红蛋白** 血管内释放出大量游离Hb VS 血管外溶血:红细胞被单核巨噬细胞系统(脾、骨髓)破坏
②横纹肌溶解的**肌红蛋白**（如挤压综合征）长期肌肉受到挤压,一旦解除压力→大量肌红蛋白释放
③骨髓瘤的**本周蛋白**（凝溶蛋白/游离免疫球蛋白的**轻**链）
浆细胞来源的恶性肿瘤,产生很多抗体(免疫球蛋白)





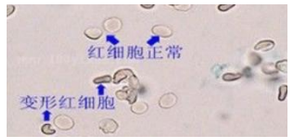
① 理顺知识点:
蛋白尿的定义是尿中蛋白质含量>0.15g/d,注意单位是g,而微量蛋白尿的定义是尿中蛋白质含量为30~300mg/d,注意单位是mg,多见于糖尿病肾病DKD早期。

② 理顺肾小管性蛋白尿:
①.在生理学中,学习肾小球滤过的有效滤过压时,类比组织液生成的有效滤过压,即有效滤过压=肾小球毛细血管静水压/血压-(肾小囊囊内压+肾小球毛细血管血浆胶体渗透压),此时忽略了肾小囊胶体渗透压,因血细胞和多数蛋白质无法被滤过,但实际上体积较小的蛋白质在生理情况下,是可以通过滤过膜进入肾小囊的。
这些蛋白质通过滤过膜后,在近端小管重吸收(因蛋白质对机体来说很重要,机体“不舍得”丢失),而这些小蛋白包括VitA结合蛋白、溶菌酶、核糖核酸酶、轻链蛋白、β2-微球蛋白。(即“A妹亲我”)

②.对比慢性肾衰的大分子毒素(指的是蛋白质与K+等离子、甲状旁腺激素PTH对比,属于大分子物质)为蛋白质类大分子物质,这与小分子蛋白质可通过滤过膜的标准不同。
慢性肾衰的大分子毒素(蛋白质)包括溶菌酶、核糖核酸酶、β2-微球蛋白、VitA结合蛋白、氨甲酰化蛋白(注意无轻链蛋白)。

③.对比肾小管性蛋白尿与溢出性蛋白尿的区别,肾小管性蛋白尿是指正常生理情况下被滤过膜滤过的小分子蛋白质无法被肾小管重吸收,此时强调肾小管性病变;而溢出性蛋白尿是指此时血中小分子蛋白质增多,被滤过后超过了肾小管重吸收的极限,随后尿中蛋白质含量增加,此时强调肾小管重吸收正常。

二、血尿



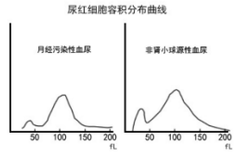
（1）常见于泌尿系统炎症、结石、肿瘤、外伤等

（2）肉眼血尿：＞1ml 血/1L 尿，呈洗肉水样

（3）镜下血尿：尿沉渣镜检红细胞＞3 个/HP、或 12h 尿红细胞＞5×10^5 red-3个字母

对比：脓尿——尿沉渣镜检白细胞＞5 个/HP、或 12h 尿白细胞＞10^6 white-5个字母

滤过屏障受损,受压力挤压红C通过狭小的裂缝出现变形



（4）肾小球源性血尿　新月体性肾炎-基底膜断裂、滤过屏障受损更明显,无法挤压红C

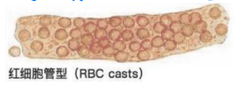
③ ①相差显微镜见大量变形红细胞（急进性肾炎可能出现形态正常的红细胞）

②尿红细胞非对称容积分布曲线、曲线峰值小于静脉峰值红细胞容积　红细胞被挤烂

去血尿,肾脏里面才有管型　所以尿中红细胞容积一定比静脉红细胞容积小

③可伴红细胞管型、大量 ttsx 蛋白尿

栗子：肾小球肾炎、肾病综合征、肾盂肾炎、肾结核


红细胞管型（RBC casts）

累及肾小管的化脓性炎症,后期可波及到肾小球

出现大量蛋白尿,说明是肾小球源性血尿的概率非常大
不能因为不是大量蛋白尿就排除肾小球源性血尿

三、管型尿　血尿脓尿用尿沉渣镜检

（蛋白质、细胞、细胞碎片等成分在远端肾小管、集合管中凝固而形成的圆柱形蛋白聚体）

①红细胞管型（不等于血尿）：肾小球源性血尿　红球白玉

④ ②白细胞管型（不等于脓尿）：肾盂肾炎、肾脏免疫反应



③蜡样管型——预后差（蜡烛燃尽了）：肾单位长期阻塞（肾衰竭）、肾小管严重病变

④上皮细胞管型：肾小管坏死

⑤脂肪管型：肾小管上皮脂肪变性等（肾病综合征）

脂性肾病

通过静脉打核素,核素会被滤过,分泌,但不被重吸收

四、检查分肾功能（屠呦呦）总肾功能:血肌酐、血尿素氮

①放射性核素肾显像（肾图）：检测肾血流量、肾脏的解剖及功能（如分泌功能）、上尿路有无梗阻

升级 ②CT 尿路造影（CTU）

③静脉肾盂/尿路造影（IVP/IVU）不是逆行性肾盂/尿路造影→IVU做不了(如两侧肾脏排泄受阻)时使用,看不了分肾功能只能看解剖

真题解析 • 泌尿系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2025N42 A 女性，23 岁。因腰痛 1 周行尿常规沉渣镜检，发现红细胞 20-40 个/HP，98%形态多样、大小不一。首先可排除的疾病是

A.肾盂肾炎

B.肾小球肾炎

C.肾结石 卡在肾盂,不波及肾小球,是非肾小球源性血尿

D.肾结核

以题带动 知识点复习

思维导图 • 泌尿系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案：1 C

③ 理顺肾小球源性血尿:

①.尿中的红细胞来源,可通过其形态判断。若来自于肾小球,则红细胞通过滤过膜时,由于红细胞RBC体积较大,会被挤压变形,即相差显微镜下见大量变形红细胞)

(因正常生理情况下,血细胞和多数蛋白质无法通过滤过膜,当出现泌尿系统炎症、肿瘤、外伤等病变时,滤过膜受损,则导致红细胞RBC可通过滤过膜)

红细胞RBC通过滤过时,被挤压变形,故相比于血液循环中的红细胞RBC,尿中的红细胞体积减小,称为曲线峰值小于静脉峰值红细胞容积、尿红细胞非对称容积分布曲线。

当大量的红细胞被滤过后,留存在肾小管中时,若出现凝集,则称为红细胞管型(注意,红细胞管型不等于血尿)

②.值得注意的是,若肾小球的滤过膜破坏过于严重,如急进性肾炎/新月体性肾炎,滤过膜空隙较大,红细胞经过滤过膜时未受到明显挤压,可出现红细胞形态正常的肾小球源性血尿。

④ 理顺管型尿:

理解红细胞管型不等于血尿,白细胞管型不等于脓尿。

当红细胞、白细胞通过滤过膜,在肾小管中凝集后才能形成管型尿。

若膀胱、下尿路感染发生感染、炎症后,尿液中可出现红细胞、白细胞,称为血尿、脓尿,但这些细胞并未留存在肾小管凝集,故不形成管型尿。